

# Correction — TD/TP 6

Une quadrature, plusieurs fonctions

## Interface

```
class ScalarFunction {
public:
    virtual double operator()(double x) const = 0;
    virtual ~ScalarFunction() = default;
};
```

Une classe dérivée fournit `operator()` avec `override`.

## Quadrature

```
double midpoint(const ScalarFunction& f, double a, double b, std::size_t n)
{
    if (n == 0) throw std::invalid_argument{"n"};
    const double h{(b-a)/static_cast<double>(n)}; double sum{};
    for (std::size_t i{}; i<n; ++i)
        sum += f(a+(static_cast<double>(i)+0.5)*h);
    return h*sum;
}
```

## Modèle supplémentaire

```
class Sine final : public ScalarFunction {
public: double operator()(double x) const noexcept override { return std::sin(x); }
};
```

`midpoint` fonctionne sans modification pour Affine, Gaussian et Sine.

## Réponses

`virtual` choisit l'opération selon l'objet réel à l'exécution.

Une référence utilise mais ne possède pas l'objet.

Le destructeur de base doit être virtuel pour détruire correctement un dérivé.

La propriété de plusieurs objets polymorphes sera traitée en séance 8.